
Simulation numérique du sillage d'un obstacle confiné

Instabilité de Bénard–von Kármán

Détermination du nombre de Reynolds critique par la méthode des éléments finis

Téo ROCCAMATISI

Compte rendu de travaux pratiques — Mécanique des Fluides 2026

Table des matières

1	Introduction physique	1
2	Équations de Navier–Stokes incompressibles	1
2.1	Formulation forte	1
2.2	Conditions aux limites	1
3	Détermination du seuil critique par dichotomie	1
4	Enveloppe exponentielle et taux de croissance	2
4.1	Régime linéaire	2
4.2	Par dichotomie	3
4.3	Intersection des droites	3
5	Loi d’amplitude et bifurcation de Hopf	4
5.1	Équation de Stuart–Landau	4
6	Conclusion	4
	Références	4

1 Introduction physique

Le sillage d'un obstacle non profilé (section circulaire ou carrée) présente, pour des nombres de Reynolds de l'ordre de quelques dizaines, une instabilité dite de **Bénard-von Kármán** : au-delà d'un seuil critique Re_c , l'écoulement stationnaire et symétrique cède la place à une allée de tourbillons alternés, périodiques en temps.

Cette étude numérique vise à :

1. Déterminer le seuil d'instabilité Re_c par une méthode de dichotomie.
2. Caractériser la croissance des oscillations via l'enveloppe exponentielle $e^{\sigma_r t}$ et mesurer le taux de croissance σ_r .
3. Vérifier la loi d'échelle de Stuart-Landau : $|A| \propto (Re - Re_c)^{1/2}$.

Le logiciel FreeFem++ est utilisé, résolvant les équations de Navier-Stokes incompressibles par la méthode des éléments finis.

2 Équations de Navier-Stokes incompressibles

2.1 Formulation forte

On cherche le champ de vitesse $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = (u_x, u_y)$ et le champ de pression $p(\mathbf{x}, t)$ vérifiant, dans le domaine Ω :

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \eta \Delta \mathbf{u} \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2)$$

En adimensionnant les longueurs par la largeur de l'obstacle d , les vitesses par la vitesse débitante U , les temps par d/U et les pressions par ρU^2 , ces équations deviennent :

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \Delta \mathbf{u}, \quad \nu = \frac{1}{Re} \quad (3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (4)$$

où le nombre de Reynolds est $Re = Ud/\nu_{\text{cin}}$.

2.2 Conditions aux limites

- **Entrée** (bord d) : profil de Poiseuille parabolique $u_x = \frac{6y(B-y)}{B^2}$, $u_y = 0$, de vitesse moyenne $\langle u_x \rangle = 1$.
- **Parois du canal** (bords a, c) et **obstacle** (bord $e-h$) : condition de non-glissement $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- **Sortie** (bord b) : condition de sortie libre, $u_y = 0$, gradient de pression nul.

3 Détermination du seuil critique par dichotomie

Expérimentalement, le nombre de Reynolds trouvé par le Binôme Solène - Clément vaut **50**.

Paramètres de simulation :

Rapport de blocage (B/d)	: 10
Longueur du canal	: 100
Résolution du maillage	: 1
Raffinement sur l'obstacle	: 3
Raffinement automatique du maillage	: oui
Pas de temps Δt	: 0.1
Nombre d'itérations	: 1000
Position x du point de mesure (rel. obstacle)	: 0
Position y du point de mesure (rel. obstacle)	: 5

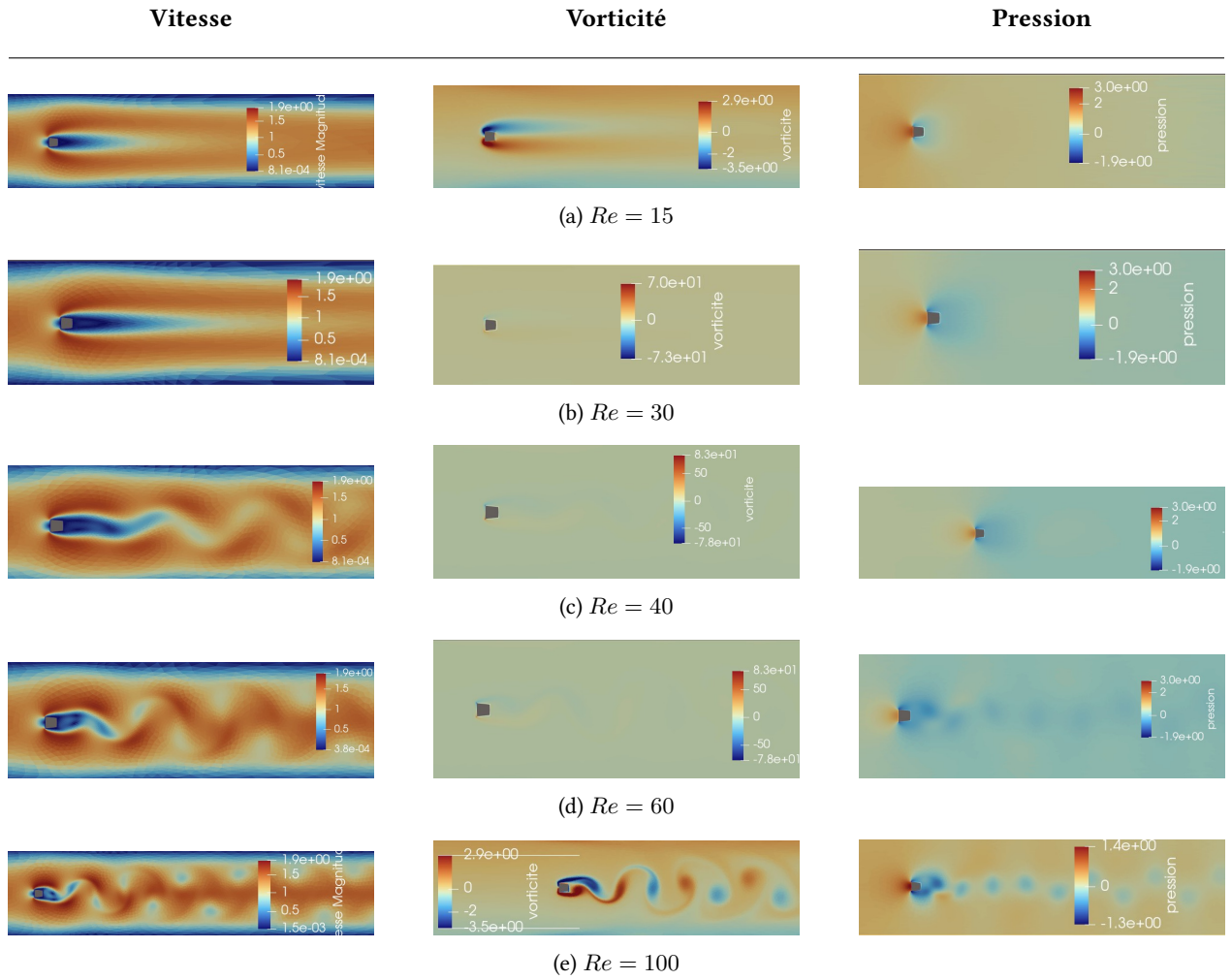


FIGURE 1 – Champs de vitesse, vorticité et pression pour différents nombre de Reynolds Re .

Pour $Re < 30$ (**régime sous-critique**), Le sillage est parfaitement symétrique par rapport à l'axe médian du canal. Deux zones de recirculation stationnaires sont attachées à l'arrière de l'obstacle ; elles s'allongent légèrement lorsque Re augmente mais restent stables. Le champ de vorticité présente deux lobes de signe opposé, symétriques, sans propagation vers l'aval. La carte de pression montre un fort gradient à l'avant de l'obstacle (surpression d'arrêt) et une dépression en aval confinée à la zone de recirculation. Ces caractéristiques sont typiques du régime de Stokes étendu ($Re \ll Re_c$), où les forces visqueuses dominent et stabilisent toute perturbation.

A $Re > 40$ (**régime sub-critique**), les instabilités de Von Kármán apparaissent. Des tourbillons alternés se détachent périodiquement de chaque côté de l'obstacle.

4 Enveloppe exponentielle et taux de croissance

4.1 Régime linéaire

Au voisinage du seuil, pour des amplitudes suffisamment petites, la dynamique est gouvernée par la partie linéaire de l'équation de Stuart–Landau. En notant $A(t)$ l'amplitude des oscillations (par exemple l'enveloppe de $u_y(t)$), on a en régime linéaire :

$$\frac{dA}{dt} = \sigma_r A \quad \Rightarrow \quad A(t) = A_0 e^{\sigma_r t} \quad (5)$$

Les oscillations complètes s'écrivent alors :

$$u_y(t) = A_0 e^{\sigma_r t} \cos(\sigma_i t + \varphi_0) \quad (6)$$

où $\sigma_i = 2\pi f_1$ est la pulsation naturelle de l'instabilité et φ_0 un déphasage initial.

4.2 Par dichotomie

Le nombre de Reynolds critique Re_c est le seuil en deçà duquel l'écoulement revient à l'état stationnaire symétrique après toute perturbation, et au-delà duquel les oscillations sont entretenues.

On le détermine par dichotomie. On trouve alors un nombre de Reynolds de **33**.

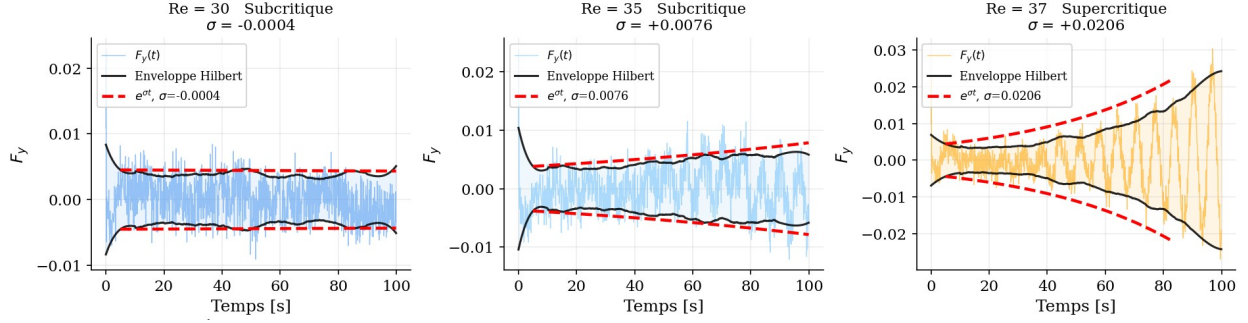


FIGURE 2 – Extraction de σ_r ainsi que les autres paramètres caractérisant le signal.

A l'aide d'un programme Python, nous pouvons extraire le taux de croissance σ_r par ajustement de l'enveloppe de Hilbert du signal $u_y(t)$.

- $Re = 30$, $\sigma_r = -0,0004$. L'enveloppe exponentielle décroît lentement : $\sigma_r < 0$ confirme que $Re = 30 < Re_c$ et que l'écoulement est sous-critique. La décroissance est très faible (valeur quasi nulle), ce qui indique que ce Reynolds est proche, mais inférieur, au seuil critique.
- $Re = 35$, $\sigma_r = +0,0076$. L'enveloppe croît faiblement mais de manière nette : $\sigma_r > 0$ indique un régime sur-critique. La valeur reste petite, ce qui place ce Reynolds légèrement au-dessus du seuil.

4.3 Intersection des droites

Nous pouvons également tracer les droites $\sigma = f(Re)$ pour $Re > 0$ et pour $Re < 0$. L'intersection de ces droites nous donne Re_c .

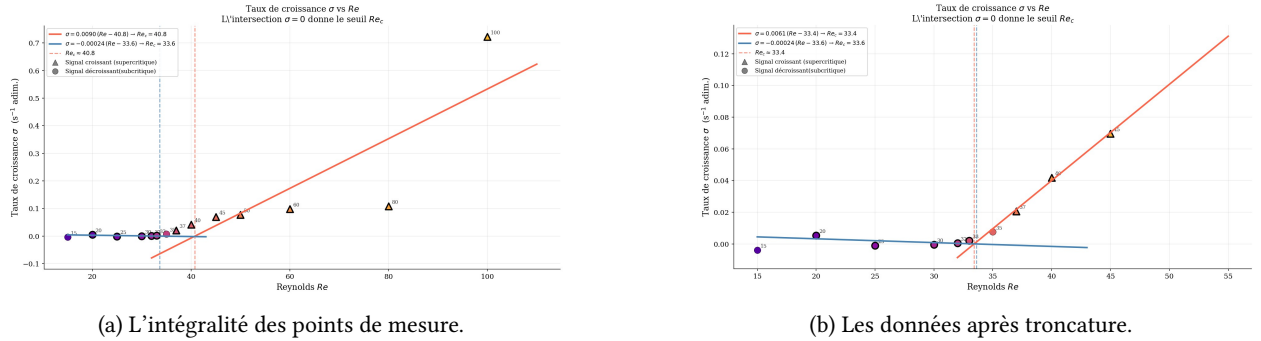


FIGURE 3 – Comparaison de l'évolution de σ_r en fonction de Re : totalité des points de mesure (a) et données tronquées au régime linéaire (b). La droite d'interpolation croise l'axe $\sigma_r = 0$ en $Re_c \approx 33,4$.

- **Fig 3.(a) – données complètes.** Lorsque l'on utilise la totalité des points de mesure, la relation $\sigma_r(Re)$ n'est pas linéaire pour $\sigma_r > 0$: la courbe devient concave.
- **Fig 3.(b) – données tronquées au régime linéaire.** En ne conservant que les mesures effectuées lorsque les amplitudes sont encore suffisamment petites pour que la dynamique soit gouvernée par la partie linéaire de l'équation de Stuart-Landau, on obtient une dépendance linéaire, conformément à l'équation. La pente de la droite de régression fournit le coefficient k de la loi $\sigma_r = k(Re - Re_c)$, et l'intersection avec $\sigma_r = 0$ donne $Re_c \approx$ **33,4**.

5 Loi d'amplitude et bifurcation de Hopf

5.1 Équation de Stuart–Landau

L'équation de Stuart–Landau décrit la dynamique nonlinéaire de l'amplitude complexe $A(t) \in \mathbb{C}$:

$$\frac{dA}{dt} = \sigma A - \frac{1}{2} l |A|^2 A \quad (7)$$

où $\sigma = \sigma_r + i \sigma_i$ est le taux de croissance complexe et $l = l_r + i l_i$ est le coefficient nonlinéaire. En séparant les parties réelle et imaginaire :

En poursuivant les calculs, nous pouvons démontrer la loi d'échelle :

$$|A|_\infty \propto (\text{Re} - \text{Re}_c)^{1/2} \quad (8)$$

Bifurcation de Bénard–von Kármán

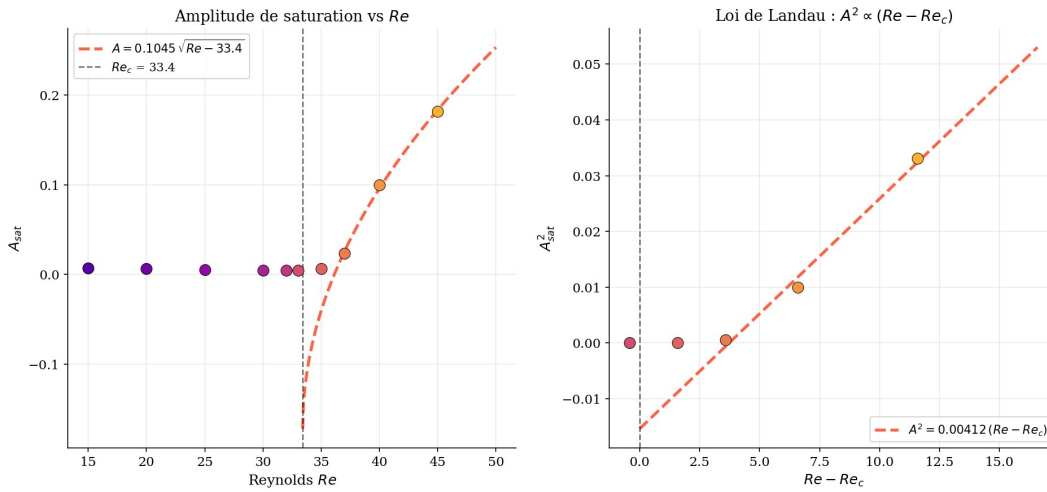


FIGURE 4 – Diagramme de bifurcation de Bénard–von Kármán. *Gauche* : amplitude de saturation $|A|_\infty$ en fonction de Re ; la courbe suit $|A|_\infty \propto (\text{Re} - \text{Re}_c)^{1/2}$ avec $\text{Re}_c \approx 33,4$. *Droite* : représentation $|A|^2$ en fonction de $(\text{Re} - \text{Re}_c)$ confirmant la loi linéaire attendue.

6 Conclusion

Cette étude numérique a permis de caractériser l'instabilité de Bénard–von Kármán dans un écoulement confiné à l'aide d'une résolution des équations de Navier–Stokes par éléments finis sous FreeFem++.

Nous avons tout d'abord déterminé le nombre de Reynolds critique par deux approches complémentaires. La méthode de dichotomie, fondée sur l'observation qualitative du signal, conduit à $\text{Re}_c \approx 33$, tandis que l'analyse quantitative du taux de croissance σ_r et son extrapolation linéaire donnent une valeur plus précise $\text{Re}_c \approx 33,4$. L'étude du régime faiblement supercritique a également permis de mettre en évidence une croissance exponentielle des perturbations, suivie d'une saturation nonlinéaire. La loi d'amplitude $|A| \propto (\text{Re} - \text{Re}_c)^{1/2}$.

La comparaison avec la valeur expérimentale $\text{Re}_c^{\text{exp}} \approx 50$ met en évidence un écart significatif. Celui-ci s'explique principalement par les effets de confinement (rapport de blocage $B/d = 10$), qui favorisent l'instabilité et abaissent le seuil critique. D'autres facteurs peuvent également intervenir, tels que la géométrie exacte de l'obstacle, la nature bidimensionnelle de la simulation, ainsi que les choix numériques (maillage, conditions aux limites, discrétisation temporelle).

Références

- M. Provansal, C. Mathis & L. Boyer, *Bénard–von Kármán instability : transient and forced regimes*, J. Fluid Mech. **182**, 1–22 (1987).

- J. Rappaz & M. Picasso, *Introduction à l'analyse numérique*, Presses Polytechniques Romandes (1998).
- M.G. Larson & F. Bengzon, *The Finite Element Method : Theory, Implementation and Applications*, Springer (2013).